ZERTIFIKAT

Sorana Mitrea

geboren am 16.05.1973,

hat im Zeitraum vom 19.01.2026 bis 13.02.2026 (160 UE)

mit ausgezeichnetem Erfolg

an der folgenden Qualifizierung teilgenommen:

Deep Learning

Stuttgart, 13.02.2026

Nikolaos Fostiropoulos
Geschäftsleitung
alfatraining Bildungszentrum GmbH

Zertifizierter Bildungsträger
Zulassung nach AZAV
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO

Deep Learning

Folgende Inhalte wurden vermittelt:

Einführung Deep Learning
Deep Learning als eine Art von Machine Learning

Grundlagen in neuronalen Netzen
Perceptron
Berechnung neuronaler Netze
Optimierung der Modellparameter, Backpropagation
Deep-Learning-Bibliotheken
Regression vs. Klassifikation
Lernkurven, Überanpassung und Regularisierung
Hyperparameteroptimierung
Stochastischer Gradientenabstieg (SGD)
Momentum, Adam Optimizer
Lernrate

Convolutional Neural Network (CNN)
Bildklassifizierung
Convolutional-Schichten, Pooling-Schichten
Reshaping-Schichten, Flatten, Global-Average-Pooling
CNN-Architekturen ImageNet-Competition
Tiefe neuronale Netze, Vanishing Gradients, Skip-Verbindungen, Batch-Normalization

Transfer Learning
Anpassen von Modellen
Unüberwachtes Vortrainieren
Image-Data-Augmentation, Explainable AI

Regional CNN
Objektlokalisierung
Regressionsprobleme
Verzweigte neuronale Netze

Methoden der kreativen Bilderzeugung
Generative Adversarial Networks (GAN)
Deepfakes
Diffusionsmodelle

Recurrente neurale Netze
Sequenzanalyse
Rekurrente Schichten
Backpropagation through time (BPTT)
Analyse von Zeitreihen
Exploding und Vanishing Gradient Probleme
LSTM (Long Short-Term Memory)
GRU (Gated Recurrent Unit)
Deep RNN
Deep LSTM

Textverarbeitung durch neuronale Netze
Text-Preprocessing
Embedding-Schichten
Text-Klassifizierung
Sentimentanalyse
Transfer-Learning in NLP
Übersetzungen
Seqence-to-Sequence-Verfahren, Encoder-Decoder-Architektur

Sprachmodelle
BERT, GPT
Attention-Schichten, Transformers
Textgeneration-Pipelines
Summarization
Chatbots

Deep Reinforcement Learning
Steuerung dynamischer Systeme
Agentensysteme
Training durch Belohnungen
Policy Gradients
Deep-Q-Learning

Bayes´sche neuronale Netze
Unsicherheiten in neuronalen Netzen
Statistische Bewertung von Prognosen
Konfidenz, Standardabweichung
Unbalancierte Daten
Sampling-Methoden

Abschlussprüfung: praxisbezogene Projektarbeit

Der Erwerb vertiefender Anwendungskenntnisse im Bereich KI-gestützter Kommunikationstechnologien ist integraler Bestandteil aller Kurse von alfatraining.